WA Web Translate 开发文档

架构 配置存储 消息流程与验收

适用版本 0.1.0 | 编写日期 2026 年 10 月 12 日

本项目是面向 WhatsApp Web 的 Chrome Manifest V3 扩展，用 AI 进行发送时翻译和接收消息本地双语显示，并根据本地商品、付款、物流和信任资料准备外贸回复。本文件面向维护代码、排查问题和发布试用包的开发者。

维护时必须保留几条核心行为：输入过程不请求发出翻译；准确原文先持久化，失败停止发送；只向对方发送译文；人工草稿保留用户编辑；自动业务回复通过原生编辑框及按钮串行发送，发送结果不明时转人工。

开发环境与命令

```
pnpm install
pnpm dev
pnpm test
pnpm build
```

package.json 指定 pnpm 10.28.2；README 要求 Node 20.19+ 或当前受支持的 Node 版本。pnpm dev 启动 Vite 开发服务；pnpm test 使用 Node test runner；pnpm build 执行 TypeScript 项目检查 tsc -b --noEmit 后由 Vite 输出 dist。pnpm preview 仅是 Vite 预览服务，不代表已安装扩展或已完成 WhatsApp 联调。

构建与加载

生产产物通过 @crxjs/vite-plugin 生成。Chrome 开发者模式加载 dist；修改后重新构建，再重新加载原扩展并刷新 WhatsApp Web。保留相同扩展安装和 Chrome 用户资料以保留本地数据。

ZIP 发布步骤见：打包与同事试用说明

这次文档验证范围

已阅读源代码、README、外贸回复说明和打包说明，并核对实际安装扩展的六个配置标签。未运行 pnpm build 或 pnpm test，未打包、提交或推送，未调用实际 AI Key，未发送真实 WhatsApp 测试消息。截图只能证明所见配置，不证明运行结果。

给使用者的步骤与真实截图见：用户操作指南

1 运行层次与主要模块

扩展分为页面主世界、隔离内容脚本和 MV3 service worker。React 配置页独立读写本地设置；popup 展示 AI、语言、启用状态并打开设置。

```
WhatsApp MAIN world
  window.postMessage / request id
ISOLATED content script
  chrome.runtime port / sendMessage
MV3 service worker
  chrome.storage.local + provider fetch
```

模块	职责
src/options/OptionsApp.tsx TranslationSettings.tsx	六个标签、业务编辑表单、类别与总开关，以及语言、AI、场景设置。
src/background/index.ts providers.ts prompt.ts	翻译和关键词 RPC；加载 Key、构造提示词、直接调用选定提供商；业务状态和队列授权。
src/content/index.ts	隔离世界入口，注入页面 bundle，转发 page RPC，推送设置；连接断开后重建 worker port。
src/content/message-translations.ts history-storage.ts	观察消息气泡、持久化准确原文和译文、恢复本地注释并处理重试。
src/content/business-replies.ts business-reply-ui.ts business-draft-editor.ts	来源聊天队列、回复准备、辅助栏、人工文字及多图编辑同步。
src/page/index.ts wa.ts bridge.ts store.ts	等待 WhatsApp 模块、页面桥接、配置快照及入口安装。
src/page/hooks/send.ts media-send.ts outgoing-translation.ts	发送时翻译，业务草稿语言和缓存授权，文字与媒体说明发送生命周期。
src/page/business-adapter.ts native-auto-reply.ts native-send-result.ts	新消息归属、原生导航与编辑、自动发送动作及明确结果或 ACK 校验。

共享层还包括 types、storage、business-replies、business-auto、message-history、message-dom、whatsapp-keys、translation-policy 和 product-config，用于数据类型、规则、消息键、签名及图片约束。

2 构建入口与通信边界

主世界入口重写

manifest.config.ts 在源码中声明 MAIN 与 ISOLATED 两个入口。vite.config.ts 的 rewireMainWorldEntry 在生产写包后找到 MAIN 输出路径，移除最终 manifest 中该 MAIN 声明，并把内容脚本中的 __PAGE_BUNDLE_URL__ 占位符替换成实际 bundle 路径。

内容脚本用 chrome.runtime.getURL 构造实际地址，插入 type=module 的 script 标签，让页面 bundle 及相对动态导入都有正确扩展 URL 基址。assets/* 通过 web_accessible_resources 对 WhatsApp 开放。排查加载失败时同时检查最终 manifest、占位符替换和资源可访问性。

翻译消息桥接

shared/messages.ts 定义 __waTrans 标记、TRANSLATE_REQUEST、TRANSLATE_RESULT 和 RPC id。页面向内容脚本发送消息，内容脚本经 wa-translate runtime port 转发给 worker，再回送结果。监听器检查事件来源和消息类型；业务 RPC 使用相应 kind 与消息、聊天、owner、token 和配置上下文。

MV3 worker 可在空闲后挂起。content/index.ts 跟踪 onDisconnect，清空旧 port；下次请求建立新连接，失败时进行有限重连。开发时不能把一次可用连接当作页面全生命周期保障。

外部请求与权限

生产 host_permissions 包含 WhatsApp Web 和四个固定提供商域。providers.ts 使用 fetch 直接请求当前服务商，扩展没有配置任意代理 API 地址的界面。源码适配接口为：

服务商	源码请求地址
DeepSeek	https://api.deepseek.com/chat/completions
Anthropic	https://api.anthropic.com/v1/messages
OpenAI	https://api.openai.com/v1/chat/completions
Google	https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{model}:generateContent

Manifest 权限为 storage、unlimitedStorage、clipboardRead、clipboardWrite。剪贴板访问由配置字段的用户按钮触发，不做后台轮询。unlimitedStorage 服务于图片和历史，仍依赖可用磁盘及写入成功。

3 配置类型与本地存储

Config 保存 nativeLang、targetLang、provider、apiKeys、model、translationPrompt、personality、enabled。BusinessData v1 独立保存商品、各类别语言及关键词、付款方式、物流、信任、客户群与自动开关，避免业务设置覆盖原翻译配置。

键或前缀	数据用途
config	翻译语言、提供商、Key、模型、场景、风格及插件启用。
businessData:v1	完整业务配置与 activeTab。
waTranslate:history:v1:pending:*	发送前待关联的准确原文记录。
waTranslate:history:v1:original:*	按 WhatsApp 消息 ID 保存的发出原文。
waTranslate:history:v1:translation:*	按消息 ID、正文与上下文哈希保存的译文。
waTranslate:business:message:*	业务消息状态、来源聊天、草稿、错误及去重记录。
waTranslate:business:translation:* waTranslate:business:context:*	业务译文缓存与短期对话类别上下文。
waTranslate:business:auto-lease auto-status arrival-order	前缀均为 waTranslate:business:；跨标签占用权、诊断快照、单调到达序号。
waTranslate:media:image-limit	当前 WhatsApp 图片字节上限与检查时间。

loadConfig 合并默认值和已保存值，并单独合并提供商 Key、模型字典。loadBusinessData 保留数组和用户文本、合并分类开关，仅针对旧内置发货文案做有界迁移。旧 cooldown 记录不再控制发送。

saveConfig 与选项页 updateBusiness 各有串行保存队列，防止快速编辑导致并发覆盖。chrome.storage.onChanged 推送变化；商品编辑显式保存，场景提示词显式保存，其他业务字段通常即时保存。自动开关保存失败后重新读取持久状态，不保留虚假的开启显示。

新安装业务总开关和四类开关均关闭。riskConfirmed 保留为内部兼容字段，当前开启总开关时程序写 true，界面已无风险确认弹窗。activeTab 只影响选项页导航，并从业务设置签名中排除。

图片以格式和大小检查后的 Data URL 保存本地。Key、收款资料和历史文本没有由本扩展加密，也没有导入导出或跨设备同步。卸载扩展或清空数据会丢失。

4 发出翻译与双语历史

发出消息流程

1. 主世界等待 WhatsApp module bundle 就绪和懒加载发送模块，安装 send hook；输入事件不触发发出翻译。

2. 实际发送时读取最终编辑内容、聊天标识和配置。普通文字按语言设置翻译，中文业务草稿以业务规则准备西语，全西语业务草稿跳过第二次翻译。

3. 发送前先持久化准确原文。AI 翻译失败或本地原文保存失败则停止发出，不静默改为发送未翻译文字。

4. 调用 WhatsApp 原发送函数，正文仅包含译文。根据返回消息键绑定原文；没有消息 ID 时以新气泡、聊天和内容作为兼容回退关联，不能仅以显示名称猜聊天。

5. 确认发送完成后结束对应业务草稿。点击开始后辅助界面立即隐藏，迟到编辑或存储事件不能把完成的草稿重新弹出。

接收与历史显示流程

MutationObserver 扫描可见消息气泡，优先读取 DOM 消息键，缺少完整键时使用主世界 React 消息模型元数据适配。消息正文与说明文字参与翻译，无说明媒体和引用片段跳过；不改入站 protobuf 或 WhatsApp 消息模型。

本地注释放在现有气泡内，以细实线隔开，浅色模式酒红色 #800020，深色模式采用较浅色。准确发出原文优先；没有保存原文的旧发出消息可做反向翻译，并在悬停或无障碍说明中标识，不能声称重建了原输入。

翻译缓存包含正文、语言、提供商、模型、提示词和内置策略上下文。编辑消息或变更上下文使旧译文失效，仍保存准确原文。history-storage 分开键写入并用 SHA-256 哈希定位译文；重复请求去重，气泡翻译并发限制为 2。

翻译含义约束

translation-policy.ts 的当前策略版本为 trade-v4。提示词保留原意、否定、原因、时间及付款障碍，不把未知付款原因推断为经济困难；账号、金额、币种和链接保持原样。场景与风格不能覆盖基本保真规则。策略更新需进入缓存上下文，防止旧错误译文继续复用。

本地注释不进入 WhatsApp 搜索、引用、转发、同步数据或对方消息体；配置保存成功和 API HTTP 200 都不足以证明注释已经正确显示。

5 业务匹配与人工草稿

business-adapter 订阅客户新消息并提供稳定 chatId 与 messageId。BusinessReplies 将新消息归一到中文理解，复用允许的翻译缓存，再由 shared/business-replies.ts 本地匹配启用关键词、商品名称或型号和类别上下文，构造 ReplyPlan。AI 负责需要的翻译和用户主动请求的关键词建议，不代替本地发送规则。

回复计划的关键分支

- 停用关键词不匹配；中文词做短语匹配，拉丁词做单词边界匹配。“产品的信息”等只对已启用的商品信息关键词做有限语法兼容。
- 普通支付问题选已启用且正文完整的默认方式；付款上下文中的“不方便”等才可提供备用选项，显式方式名选择对应详情；空正文不能发送。
- 商品详情带名称、型号、非空描述；仅询价生成带标准售价的人工参考，不加详情图片；运费、邮费、手续费不拿商品售价代替。
- 多商品需人工选择；多类别合并为一份。中文模块参与合并时整份草稿以中文确认，全西语配置则提供西语草稿。
- 物流组成付款核实、发货、订单号与截图说明和配置时效；群邀请只有有效 WhatsApp 链接才加入，并保留号码与发言可见提示。

人工操作与多图同步

草稿模式先打开来源客户聊天才处理；空原生 composer 可插入，已有文字不覆盖。图片可把所选多图放到同一原生预览，封面在前。business-draft-editor 维护预览左下角按需展开的编辑入口、文本 debounce 与输入法保护，以及“同步所选图片”替换附件的流程。

本聊天草稿标记、实际源语言、图片 ID、最终编辑内容和 preparedReply 共同约束发送。中文只在点击发送时译为西语，自动任务已准备的西语缓存只能在授权内容未变时复用；真实人工编辑撤销旧缓存授权，防止发出旧版本。

点击发送立即隐藏辅助界面，明确成功后完成记录。完成以来源客户消息 ID 清理，不清掉同聊天的新草稿。迟到 preview、RPC 或存储响应不能恢复已完成的草稿。忽略提示仅结束待处理提示，用户已输入的文字仍由用户处理。

去重依据消息 ID；客户重复文字但新 ID 是新消息。翻看历史、引用旧内容和自己的发出消息不能触发新业务回复。失败后的重试或重建需要用户明确操作。

6 自动队列与原生发送确认

自动允许条件包含 config.enabled、globalAutoReply、对应类别开关、内部确认字段、单类别、至多一个确定商品、内容完整、不含价格意图或价格内容，以及配置和翻译上下文没有变化。商品自动任务只带封面。人工例外不占自动队列发送名额。

跨页面到达顺序与占用权

worker 串行接收新消息，写入单调 arrival-order。任务在 pending、processing、queued、sending、sent 等状态间迁移；准备可并行，原生操作串行，后到消息不能越过仍在准备的前项。队列占用权绑定页面 owner、随机 token、sender.tab.id，30 秒有效，每 5 秒续期。

QUEUE_ACQUIRE/RENEW/RELEASE 管理占用权；TAKE_QUEUED 领取最早合法任务，CAN_SEND/CHECK_SEND 在状态、owner、token、页面、配置、回复内容与附件等边界再次授权。旧授权失效后停止任务；迟到续期响应不能影响新任务。旧失败自动记录和旧人工草稿不重新自动插入或重发。

原生动作

1. 按稳定聊天 ID 调用原生导航打开来源聊天，等待核对活动 chatId，不能按联系人显示名选择收件人。

2. 取得占用权并检查空闲条件；填入 WhatsApp Lexical 粘贴事件处理，旧编辑器使用一次原生编辑命令。写入等待最多 3 秒异步提交，不能只用 execCommand 返回值判断。

3. 核对实际文字、图片及收件人，等待原生发送按钮渲染就绪，最多 5 秒；嵌套发送元素按一次操作处理。

4. 点击前复核发送授权并点击原生按钮，等待实际结果；普通任务核验后立即点击，不再人为追加空闲等待。

5. 明确成功后才继续下位客户。发送状态不明或失败转人工，不能自动再点一次，也不能回退到直接发送 API。

空闲与结果判定

真实键盘、点击、触摸、滚动和输入法操作后连续空闲 5 秒恢复；程序插入、自动点击和原生导航导致的滚动不计为人工操作。已有文字、媒体预览或草稿编辑保持暂停，人工修改自动草稿使该项转人工。手动关闭总开关不会自行恢复。

native-send-result 区分 OK 与仅排队；如只排队，须以本次新消息 ID、对应聊天、匹配文本或说明及至少 SENT(1) ACK 确认。CLOCK(0)、错误或无法唯一关联的同文消息都不能算完成。发送确认最多 45 秒，整个原生动作最多 150 秒；超时先人工核查。

7 选项页与图片实现约束

六个标签与保存交互

OptionsApp 的 TABS 固定为设置、商品、支付方式、物流、信任与保障、自动回复。分类 CategorySwitch 计算 enabled && globalEnabled && pluginEnabled 展示实际生效状态；总页用“去设置”跳到对应类别，已无自动队列面板、风险确认弹窗或重复暂停控件。

商品编辑使用局部 editing 状态，显式保存前不更新商品列表。名称和售价必填，售价为有限非负数字；重名要求用户核对。按名称或型号搜索，商品启用与分类自动开关含义不同。关键词建议只发送名称、型号和描述，确认加入及保存后才参与匹配。

TranslationSettings 对场景使用 promptDraft 与显式保存，保存成功才更新已存状态。恢复默认只改草稿，仍须保存；旧安装缺少场景时合并默认场景而保留原风格、语言和 Key。其他字段逐项持久化，注意失败提示与持久状态一致性。

图片格式与动态字节限制

每个商品最多 6 张 JPG、PNG、WebP 或 GIF。ProductImage 保存 id、name、dataUrl，coverImageId 标识封面；异步读取期间检查组件仍挂载及最新商品对象，避免覆盖新的编辑。移除封面后选择剩余第一张或清空。

product-config.ts 默认限制为 16 × 1024 × 1024 字节。本机设置页显示 16 MB，但这不是所有 WhatsApp 网页版本统一上限的保证。适配器可读取 WAWebMediaGatingUtils.getUploadLimit("image", null)，图片限制缓存有效 10 分钟，网页每 5 分钟刷新，设置页每 30 秒读取及监听变化。插入预览和发送前再次校验当前值。

人工草稿可批量预览最多 6 张；自动只发送封面。所选图片同步需替换当前附件，不重复追加；空选择降为文字。图片发送关联只能认定草稿插入后新出现、同聊天且说明匹配的发出消息，插入前同说明图片不算本次发送证据。

依赖非官方接口的模块

wa.ts 以 window.require 与 Debug.VERSION 的次版本条件判断 bundle 就绪，发送模块懒加载等待最多 60 秒。内部模块名、导航调用约定、React 消息 props、原生媒体预览和 DOM selectors 都可能变化。失败时保留用户编辑并转人工，不通过不可靠联系人名称猜测聊天。

8 回归测试与真实页面验收

测试入口为 pnpm test，对应 node --test tests/*.test.mjs。测试通过 Vite ssrLoadModule 加载实际 TypeScript 模块，使用 JSDOM 和模拟 Chrome、WhatsApp transport，不向真实客户或提供商发送请求。

测试文件	覆盖重点
tests/no-draft-preview.test.mjs	真实 page/content 入口在模拟环境中验证：输入不翻译，发送才翻译；发送 hook 与本地原文。
tests/message-translations.test.mjs	消息键、气泡、持久化、缓存失效、原文恢复、虚拟化渲染及翻译失败。
tests/business-replies.test.mjs	关键词、支付上下文、价格与多商品保护；worker 状态授权、原生队列、人工编辑、多图与发送结果适配。

修改后建议的检查顺序

1. 运行对应回归和 pnpm build，记录实际结果；测试名称或旧文档声称通过不能替代本次执行。

2. 重新加载原 dist 扩展并刷新 WhatsApp，先核对已有设置与历史仍在；使用专用测试聊天和明确授权的测试内容。

3. 翻译检查：连续输入无请求，发送最终编辑内容只译一次；原文保存失败停止发出；收到原文保留，本地译文出现，刷新历史恢复。

4. 业务检查：六个表单保存失败表现、商品 2 至 6 图及封面、中文手动发送与西语不重复翻译、付款默认与备用、物流和群邀请；已有输入不覆盖。

5. 自动检查：总类组合、价格/多商品/多类转人工；A/B/C 按到达顺序串行；人工操作暂停与 5 秒恢复；双标签占用权失效、超时、CLOCK ACK 和未知结果不重复发出。

现场排错证据

网页控制台过滤 wa-translate，worker 控制台在扩展管理页 Service Worker 中打开。发送可观察 send translation start、bridge response ok、send body rewritten；历史检查 original bound/displayed 与 bilingual bubble displayed，扫描未映射时检查 message scan 和 page message metadata。

Provider 日志记录请求 ID、模型、状态和字符计数。只看到 HTTP 200 不足以证明文本解析、原文持久化、气泡显示或原生发送完成。日志可能包含接口错误摘要，收集前应检查并遮蔽业务文本、账号或凭据。

更细的场景和历史适配依据见：外贸回复开发说明与完整验收清单

9 实际界面核对与维护边界

本次截图由用户手动切换页面后只读采集，浏览器工具不允许直接访问 chrome-extension 协议，原生切换操作也曾报无可用窗口。通过手动页面导航补齐了全部六个配置标签，未使用生成图片或模拟 UI 代替截图。

标签	实际所见
设置	简体中文 → 西班牙语，DeepSeek，deepseek-flash；Key 圆点遮蔽，Enable 已勾选，场景与已存内容一致。
商品	1 款“26-27 美洲狮二客”；2 图、正面封面；275 MXN；13 启用词；商品及分类均开启。
支付方式	中文正文；银行转账默认，OXXO 备用，均已启用并填写；分类已开启；账号和收款人已遮蔽。
物流	中文，9-12 天，中国物流，通常当天下午且中国节假日可能顺延；分类已开启。
信任与保障	中文说明与付款核实发货流程；群链接空，邀请未勾选；分类已开启。
自动回复	总开关开启；四类均显示自动发送。

隐私与账号使用边界

翻译文本直接发送给当前 AI 提供商；中文收款草稿也会参与翻译，主动关键词建议发送商品基础文本。图片与业务资料本地保存，但实际 WhatsApp 发送仍经平台，不能把“本地保存”解释为所有业务内容从不离开浏览器。

hooks/wam-scrub.ts 修改 WAM 指纹事件中的 extentionIds 和 externalSources 字段，是对非公开遥测行为的适配。它不构成平台授权、隐身保证或不会封号的证明；本扩展非官方，与 WhatsApp/Meta 无隶属关系。

自动原生发送依赖打开的已登录网页、正常网络及持续可用的内部接口。浏览器关闭、睡眠、更新导致接口变更时不能承诺持续客服。清晰停止和人工恢复优先于未知状态下自动重试。

文档与截图维护

用户指南以真实界面解释操作，开发文档以源码和明确验证结果解释机制。变更字段、保存方式、语言、价格保护、媒体预览或自动状态后，同步更新两份 Word 与 PDF，并重新截图和渲染。敏感值不得从旧截图重新露出；设置页值不要当作软件默认。

截图资产存于 docs/images/user-guide/，已嵌入 Word/PDF，单独转发文档不依赖外部图片。packaging.md 与 foreign-trade-replies.md 保留原文件；文档相对超链接需随 docs 目录一起保留。